

Physics - Question 81

Original paper page 76; original question and option regions

If the work done W , length L and time T are considered as the fundamental quantities, the dimensional formula for mass is

జరిగిన పని W , పొడవు L మరియు కాలం T ల ను ప్రాథమిక రాసులుగా పరిగణిస్తే, ద్రవ్యరాశి యొక్క మితి సమీకరణం

Options :

1. ✓ $[W^1 L^{-2} T^2]$

2. ✗ $[W^{-1} L^2 T^{-2}]$

3. ✗ $[W^1 L^2 T^{-2}]$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

$$[W^{-1}L^{-2}T^{-2}]$$



Physics - Question 82

Original paper page 77; original question and option regions

A body falling freely under gravity from rest from certain height reaches the ground in a time 5 s.

The distance travelled by the body in the last two seconds of its motion is

విరామ స్థితి నుండి కొంత ఎత్తు నుండి గురుత్వాకర్షణ వలన స్వేచ్ఛగా పడుచున్న ఒక వస్తువు 5 s కాలంలో భూమిని చేరెను. వస్తువు దాని గమనం లోని చివరి రెండు సెకన్లలో ప్రయాణించిన దూరం

Options :

1. ✖ 98 m

2. ✖ 44.1 m

3. ✖ 58.8 m

4. ✔ 78.4 m

Physics - Question 83

Original paper page 78; original question and option regions



A body is thrown with a velocity $(5\bar{i} + 6\bar{j}) \text{ ms}^{-1}$. It's maximum height is (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక వస్తువు $(5\bar{i} + 6\bar{j}) \text{ ms}^{-1}$ వేగంతో విసిరివేయబడినది. అయితే దాని గరిష్ఠ ఎత్తు (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 12.5 m

2. ✔ 1.8 m

3. ✖ 1.25 m

4. ✖ 0.9 m

ndia.com

Physics - Question 84

Original paper page 78; original question and option regions

The motion of a particle is given by $X = a \cos t$, $Y = a \sin t$ and $Z = t$. Then the trajectory traced by the particle as a function of time is

ఒక కణం యొక్క చలనం $X = a \cos t$, $Y = a \sin t$ మరియు $Z = t$ గా ఇవ్వబడినది. అయితే కాలం ప్రమేయంగా ఆ కణం యొక్క పథం

Options :

Helix

సర్పిలాకారం

1. ✓

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

Circular

వృత్తాకారం

Elliptical

దీర్ఘ వృత్తాకారం

Straight line

సరళరేఖ



Physics - Question 85

Original paper page 79; original question and option regions

A block of mass ' m ' is placed in equilibrium on a moving horizontal plank. The maximum horizontal acceleration of the plank for $\mu = 0.2$ is (Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

' m ' ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మె చలిస్తున్న ఒక క్షితిజ సమాంతర పలకపై సమతాస్థితిలో ఉన్నది. $\mu = 0.2$ అయిన పలక యొక్క గరిష్ఠ క్షితిజ సమాంతర త్వరణం (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✓ 2 ms^{-2}

2. ✗ 3 ms^{-2}

3. ✗ 4 ms^{-2}

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

$$5 \text{ ms}^{-2}$$

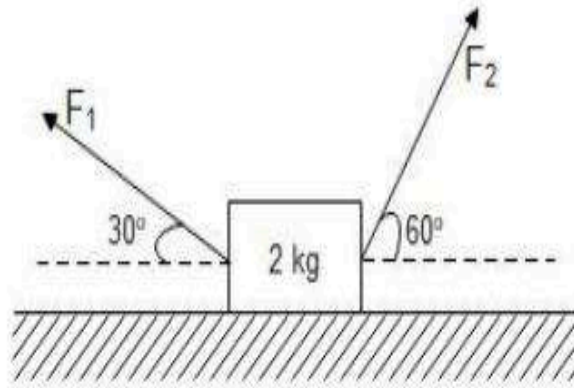


Physics - Question 86

Original paper page 80; original question and option regions

A body of mass 2 kg is placed on a smooth horizontal surface. Two forces $F_1 = 20 \text{ N}$ and $F_2 = 10\sqrt{3} \text{ N}$ are acting on the body in the directions making angles of 30° and 60° to the surface. The reaction of the surface on the body is

2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు నునుపైన క్షితిజ సమాంతర తలంపై ఉన్నది. రెండు బలాలు $F_1 = 20 \text{ N}$ మరియు $F_2 = 10\sqrt{3} \text{ N}$ క్షితిజ సమాంతరానికి 30° మరియు 60° కోణం చేసే దిశలలో ఆ వస్తువుపై పనిచేస్తున్నాయి. అయితే ఆ వస్తువుపై తలం కలుగజేసే ప్రతిచర్య



Options :

1. ✖ 20 N

2. ✖ 25 N

3. ✖ 5 N

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

Zero

సున్నా



Physics - Question 87

Original paper page 81; original question and option regions

A running man has half kinetic energy to that of a boy of half of his mass. The man speeds up by 1 ms^{-1} , so as to have same kinetic energy as that of the boy. The initial speed of the man is

ఒక వ్యక్తి యొక్క గతిశక్తి తన బరువులో సగం బరువు గల బాలుని యొక్క గతిశక్తిలో సగం. ఆ వ్యక్తి తన వేగాన్ని 1 ms^{-1} పెంచుకుంటే, అతని గతిశక్తి బాలుని గతిశక్తికి సమానమగును. అయితే తొలుత ఆ వ్యక్తి యొక్క వేగము

Options :

1. ✖ $\sqrt{2} \text{ ms}^{-1}$

2. ✖ $(\sqrt{2} - 1) \text{ ms}^{-1}$

3. ✔ $\frac{1}{(\sqrt{2} - 1)} \text{ ms}^{-1}$

4. ✖ $\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 88

Original paper page 82; original question and option regions

Time : 0



In a hydroelectric power station, the water is flowing at 2 ms^{-1} in the river which is 100 m wide and 5 m depth. The maximum power output from the river is

ఒక జలవిద్యుత్కేంద్రములో 100 m వెడల్పు, 5 m లోతు గల నదిలో నీరు 2 ms^{-1} వేగంతో ప్రవహిస్తోంది. ఆ నది నుండి లభించే గరిష్ఠ నిర్గమ సామర్థ్యం

Options :

1. ✖ 1.5 MW

2. ✔ 2 MW

3. ✖ 2.5 MW

4. ✖ 3 MW

ndia.com

Physics - Question 89

Original paper page 82; original question and option regions

Three point masses m_1, m_2 and m_3 are located at the vertices of an equilateral triangle of side ' a '.

The moment of inertia of the system about an axis along the altitude of the triangle passing through

m_1 is

' a ' భుజంగా గల సమబాహు త్రిభుజం మూడు శీర్షాల వద్ద m_1, m_2 మరియు m_3 ద్రవ్యరాశులు ఉన్నవి. m_1 ద్రవ్యరాశిని స్పృశిస్తూ త్రిభుజం యొక్క ఎత్తు వెంబడి పోయే అక్షం పరంగా ఆ వ్యవస్థ యొక్క జడత్వ భ్రామకము ఎంత?

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions



$$(m_2 + m_3)a^2$$

2. ✖

$$(m_1 + m_2 + m_3)a^2$$

3. ✖

$$(m_2 + m_3)\frac{a^2}{9}$$

4. ✔

$$(m_2 + m_3)\frac{a^2}{4}$$

Physics - Question 90

Original paper page 83; original question and option regions

A cockroach of mass ' m ' is moving with a velocity ' v ' in the anticlockwise direction on the rim of a disc of radius ' R '. The moment of inertia of the disc about the axis is ' I ' and it is rotating in clockwise direction with an angular velocity ' ω '. If the cockroach stops moving, the angular velocity of the disc will be

' m ' ద్రవ్యరాశి గల బొడ్డింక ' R ' వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార బిళ్ళ అంచు వెంబడి అపసవ్యదిశలో ' v ' వేగంతో కదులుతోంది. ఒక అక్షం పరంగా ' I ' జడత్వ భ్రామకం గల ఆ వృత్తాకార బిళ్ళ ' ω ' కోణీయ వేగంతో సవ్యదిశలో భ్రమణాలు చేస్తోంది. బొడ్డింక కదలడం ఆగిపోతే, వృత్తాకార బిళ్ళ యొక్క కోణీయ వేగం

Options :

$$\frac{I\omega}{I + mR^2}$$

1. ✖

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions



$$\frac{I\omega + mvR}{I + mR^2}$$

$$\frac{I\omega - mvR}{I + mR^2}$$

$$\frac{I\omega - mvR}{I}$$

Physics - Question 91

Original paper page 84; original question and option regions

The displacement of a particle executing SHM is given by $X = 0.01 \sin 100\pi(t + 0.05)m$. Then time period of the particle is

స.హ.చ. చెందుతున్న ఒక కణం యొక్క స్థానభ్రంశం, $X = 0.01 \sin 100\pi(t + 0.05)m$.
అయితే ఆ కణం యొక్క డోలనావర్తన కాలం విలువ

Options :

1. ✖ 0.1 s

2. ✖ 0.01 s

3. ✖ 0.2 s

4. ✔ 0.02 s

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions



Physics - Question 92

Original paper page 85; original question and option regions

The vertical extension in a light spring by a weight of 1 kg suspended from the lower end is 9.8 cm. The time period of oscillation of the spring is

తేలికైన ఒక స్ప్రింగు క్రింది భాగానికి 1 kg బరువు వేలాడదీసినప్పుడు దాని పొడవులో సాగుదల 9.8 cm అయితే ఆ స్ప్రింగు డోలనావర్తన కాలం విలువ

Options :

1. ✖ $10 \pi \text{ s}$

2. ✔ $\frac{\pi}{5} \text{ s}$

3. ✖ $\frac{5\pi}{8} \text{ s}$

4. ✖ $\frac{\pi}{10} \text{ s}$

Physics - Question 93

Original paper page 86; original question and option regions



An unknown gas in which each molecule has mass $0.69 \times 10^{-26} \text{ kg}$ escaped from a planet at a temperature T . The radius of the planet is $18 \times 10^5 \text{ m}$, acceleration due to gravity is 10 ms^{-2} and Boltzmann constant is $1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$. The temperature T is

ప్రతి అణువు ద్రవ్యరాశి $0.69 \times 10^{-26} \text{ kg}$ కలిగిన ఒక తెలియని వాయువు ఒక గ్రహం ఉపరితలం నుండి T ఉష్ణోగ్రత వద్ద పలాయనం చెందింది. ఆ గ్రహ వ్యాసార్థం $18 \times 10^5 \text{ m}$, గురుత్వత్వరణం 10 ms^{-2} మరియు బోల్ట్జ్ మెన్ స్థిరాంకం $1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ అయితే T విలువ

Options :

1. ✗ $4.5 \times 10^3 \text{ K}$

2. ✗ $4.8 \times 10^3 \text{ K}$

3. ✗ $5.4 \times 10^3 \text{ K}$

4. ✓ $6 \times 10^3 \text{ K}$

Physics - Question 94

Original paper page 86; original question and option regions

When a tension of F_1 is applied on a metal wire its length is L_1 , if the tension is F_2 , length becomes L_2 . Then the original length of the wire is

ఒక లోహతీగపై F_1 తన్యతను ప్రయోగించినప్పుడు దాని పొడవు L_1 . అదే తీగపై F_2 తన్యతను ప్రయోగిస్తే పొడవు L_2 అయితే తీగ అసలు పొడవు

Physics - Question 94 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions



$$\frac{2(F_2 - F_1)}{(F_1 + F_2)} L_2$$

2. ✓

$$\frac{F_2 L_1 - F_1 L_2}{(F_2 - F_1)}$$

3. ✗

$$\frac{F_1 L_1 - F_2 L_2}{(F_1 - F_2)}$$

4. ✗

$$(F_1 - F_2) L_2$$

com

Physics - Question 95

Original paper page 87; original question and option regions

Two soap bubbles of radii R_1 and R_2 are kept in vacuum at constant temperature, the ratio of masses of air inside them are

R_1 మరియు R_2 వ్యాసార్థాలు గల సబ్బు బుడగలను స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద శూన్యంలో ఉంచారు. వాటిలో నింపిన గాలి యొక్క ద్రవ్యరాశుల నిష్పత్తి

Options :

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

1. ✖

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

2. ✖

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions



$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{R_2^2}{R_1^2}$$

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{R_1^2}{R_2^2}$$

Physics - Question 96

Original paper page 88; original question and option regions

The rate of emission of radiation of a black body at 27°C is E_1 . If the temperature increased to 327°C the emission is E_2 then $E_2 =$

27°C వద్ద ఒక కృష్ణ వస్తువు ఉద్గార వికిరణ రేటు E_1 , ఉష్ణోగ్రతను 327°C పెంచినపుడు ఉద్గారించే వికిరణ రేటు E_2 , అయితే $E_2 =$

Options :

1. ✖ $4 E_1$

2. ✖ $8 E_1$

3. ✔ $16 E_1$

4. ✖ $24 E_1$

Question Number : 97 Question Id : 4509385697 Display Question Number :  **Yes Is Que**

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst
Time : 0

Two samples of same gas ($\gamma = \frac{3}{2}$) have equal volume. If their volumes are doubled by adiabatic and isothermal processes respectively for sample 1 and 2. Their final pressures are now equal. The ratio of initial pressures is

ఒక వాయువు ($\gamma = \frac{3}{2}$) యొక్క రెండు నమూనాలు సమఘనపరిమాణం కలిగి ఉన్నవి. వరుసగా 1వ నమూనాన స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ మరియు 2వ నమూనాను సమోష్ణగ్రతా ప్రక్రియలకు గురిచేయడం వలన ఘనపరిమాణాలు రెట్టింపు అయినాయి. వాటి తుది పీడనాలు సమానమైతే, తొలి పీడనాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ $\sqrt{2}$

2. ✗ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

3. ✗ $\frac{3}{\sqrt{2}}$

4. ✗ $\frac{\sqrt{2}}{3}$

Physics - Question 98

Original paper page 90; original question and option regions



A gas is initially at a state of (P_0, V_0, T_0) . If W_1 is work done in isobaric expansion to volume V and W_2 is the work done in isothermal expansion to volume V , then

ఒక వాయువు తొలుత (P_0, V_0, T_0) స్థితిలో ఉన్నది. దీనిని మొదట స్థిరపీడనం వద్ద ఘనపరిమాణం V కు వ్యాకోచింపచేసినపుడు జరిగిన పని W_1 . ఇదే వాయువును స్థిర ఉష్ణోగ్రత వద్ద V ఘనపరిమాణానికి వ్యాకోచింపచేసినపుడు జరిగిన పని W_2 . అయితే

Options :

1. ✖ $W_1 = W_2$

2. ✖ $W_1 < W_2$

3. ✔ $W_1 > W_2$

4. ✖ $W_1 - W_2 = R$

india.com

Physics - Question 99

Original paper page 90; original question and option regions

Heat is supplied at constant pressure to a diatomic gas. The part of this heat, that was utilized to increase its internal energy is

స్థిరపీడనం వద్ద ఒక ద్విపరమాణుక వాయువుకు ఉష్ణాన్ని అందించారు. అందులో అంతరిక శక్తిని పెంచడానికి ఉపయోగించబడిన ఉష్ణభాగం

Options :

$\frac{4}{5}$

1. ✖

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

5/7

3/5

5/6



Physics - Question 100

Original paper page 91; original question and option regions

Two ideal gases at absolute temperature T_1 and T_2 are mixed. In this process there is no loss of energy. If the molecular masses are m_1 and m_2 , and mole number of the gases are n_1 and n_2 , then the final temperature of the mixture

పరమ ఉష్ణోగ్రతలు T_1 మరియు T_2 గల గ్యాస్ రెండు ఆదర్శ వాయువులను కలిపినారు. ఈ ప్రక్రియలో శక్తి నష్టము జరగలేదు. వీటి అణు ద్రవ్యరాశులు m_1 మరియు m_2 . ఈ వాయువుల మోల్ సంఖ్యలు వరుసగా n_1 మరియు n_2 . ఈ మిశ్రమము యొక్క తుది ఉష్ణోగ్రత విలువ.

Options :

$$T = \frac{n_1 T_1 + n_2 T_2}{n_1 + n_2}$$

1. ✓

$$T = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{n_1 + n_2}$$

2. ✗

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

$$T = \frac{n_1 T_1 + n_2 T_2}{m_1 + m_2}$$



$$T = \sqrt{T_1 + T_2}$$

4. ✖

Physics - Question 101

Original paper page 92; original question and option regions

Two vibrating strings of same length, same cross-sectional area and stretched to same tension are made of material with densities ρ and 2ρ . Each string is fixed at both ends. If V_1 and V_2 are speeds of transverse waves in the strings with densities ρ and 2ρ respectively, then $\frac{V_1}{V_2}$ is

రెండు వేరు వేరు పదార్థాలతో తయారైన తంతువుల సాంద్రతలు ρ మరియు 2ρ . ఈ రెండు తంతువుల పొడవు, అడ్డకోత వైశాల్యము మరియు వీటిని సాగదీయడానికి ప్రయోగించిన తన్యతలు సమానం. ప్రతి ఒక తంతవు ఇరువైపుల బిగించబడినది. V_1 మరియు V_2 లు వరుసగా తీర్వక్ తరంగాల వేగాలను సూచించినచో $\frac{V_1}{V_2}$ విలువ

Options :

1. ✖ 1:2

2. ✖ 2:1

3. ✔ $\sqrt{2}:1$ 4. ✖ $1:\sqrt{2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions



Physics - Question 102

Original paper page 93; original question and option regions

If a ray of light takes t_1 and t_2 times in two media of absolute refractive indices μ_1 and μ_2 respectively to travel same distance, then

ఒక కాంతి కిరణం రెండు వేరువేరు యానకాలలో సమాన దూరం ప్రయాణించడానికి పట్టే కాలాల విలువలు వరుసుగా t_1 మరియు t_2 . ఈ రెండు యానకాల నిరపేక్ష వక్రీభవన గుణకాలు వరుసుగా μ_1 మరియు μ_2 అయిన వీటి మధ్య సంబంధానికి సమీకరణం

Options :

1. ✖ $\mu_1 t_1 = \mu_2 t_2$

2. ✔ $\mu_1 t_2 = \mu_2 t_1$

3. ✖ $t_1 \sqrt{\mu_1} = t_2 \sqrt{\mu_2}$

4. ✖ $\mu_1 \sqrt{t_1} = \mu_2 \sqrt{t_2}$

Physics - Question 103

Original paper page 94; original question and option regions



If m_1 and m_2 ($m_1 > m_2$) are the magnification for two position of the lens between the object and the screen, and 'd' is the distance between the two positions of the lens, the focal length of the lens is

వస్తువు మరియు తెర మధ్యలో రెండు స్థానాల వద్ద అమర్చబడిన ఒక కటకం ద్వారా ఏర్పడే ఆవర్తనాల విలువలు m_1 మరియు m_2 లు ($m_1 > m_2$) ఈ రెండు స్థానాల మధ్యదూరం 'd' అయినచో కటకం యొక్క నాభ్యంతరము విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{m_1 - m_2}{d}$

2. ✖ $\frac{m_1 m_2}{d}$

3. ✖ $(m_1 - m_2)d$

4. ✔ $\frac{d}{(m_1 - m_2)}$

reerindia.com

Physics - Question 104

Original paper page 94; original question and option regions

A particle of mass ' m ' having charge $(-q)$ moves in a circular orbit of radius ' r ' around a fixed charge $(+Q)$. The relation between time period T and radius of the orbit ' r ' is

$(+Q)$ ఆవేశంను కేంద్రంగా చేసుకొని ' m ' ద్రవ్యరాశి మరియు $(-q)$ ఆవేశం గల ఒక కణం ' r ' వ్యాసార్థంతో వృత్తాకార కక్ష్యలో తిరుగుచున్న, ఆవర్తన కాలం మరియు కక్ష్య వ్యాసార్థం మధ్య సంబంధము.

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

ons :



$$r^2 = \frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 m} T^3$$

$$r^3 = \frac{Qq}{16\pi^3\epsilon_0 m} T^2$$

$$r^3 = \frac{Qq}{16\pi^3\epsilon_0 m} T$$

$$r = \frac{Qq}{16\pi^2 m \epsilon_0} T^2$$

...a.com

Physics - Question 105

Original paper page 95; original question and option regions

Electric field intensity and electric potential at a point due to a point charge are 600 Vm^{-1} and -3600 V respectively. The distance of the point from the charge and the magnitude of the charge are

ఒక బిందువు వద్ద, ఒక బిందు ఆవేశము వలన, విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత మరియు విద్యుత్ పోటెన్షియల్ వరుసగా 600 Vm^{-1} మరియు -3600 V అయినచో ఆ ఆవేశం నుండి బిందువు యొక్క దూరము మరియు ఆవేశం యొక్క పరిమాణం

Options :

1. ✖ $7\text{m}, 3 \mu\text{c}$

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

8 m, 4 μ c

6 m, 2.4 μ c

4 m, 6 μ c



Physics - Question 106

Original paper page 96; original question and option regions

A parallel plate capacitor has two square plates of side 5 cm separated by 15 mm. A pyrex glass slab of dielectric constant $K = 4.5$ and thickness 10 mm is placed between the plates. The capacitance of the capacitor is

5 cm భుజము గల చతురస్ర పలకలు గల ఒక కెపాసిటర్ పలకల మధ్య దూరము 15 mm. రోధక స్థిరాంకము $K = 4.5$, మరియు 10 mm మందంగల పైరెక్స్ గాజు దిమ్మెను పలకల మధ్య అమర్చగా కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్

Options :

1. ✓ $3.11 \times 10^{-12} \text{ F}$

2. ✗ $311 \mu\text{F}$

3. ✗ 311 PF

4. ✗ 3.11 nF

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

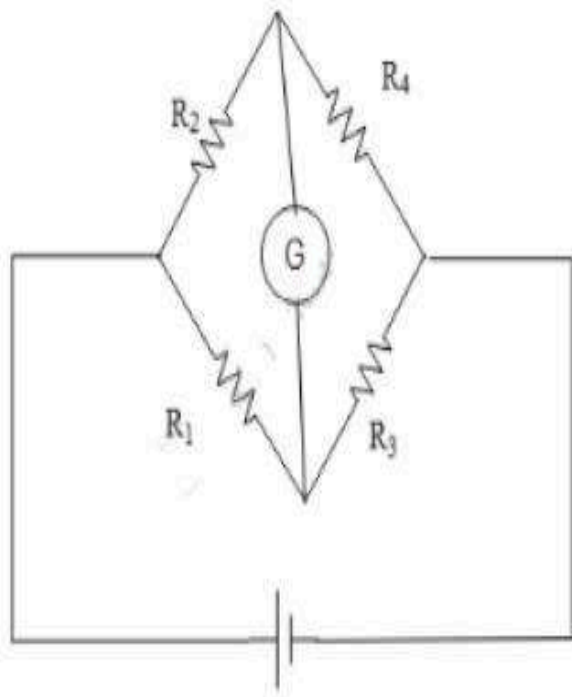
Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions



The Wheatstone bridge is balanced when $R_3 = 144 \Omega$. If R_2 and R_1 are interchanged, the bridge balances for $R_3 = 169 \Omega$. The value of $R_4 =$

పటము లో చూపిన వీల్ స్టన్ బ్రిడ్జి లో $R_3 = 144 \Omega$ అయినపుడు సంతృప్తము జరిగినది. R_2 మరియు R_1 లను తారుమారు చేసిన $R_3 = 169 \Omega$ అయినపుడు సంతృప్తము జరిగినది. అయిన R_4 విలువ



Options :

1. ✖ 136 Ω

2. ✖ 152 Ω

3. ✖ 146 Ω

4. ✔ 156 Ω

Question Number : 108 Question Id : 4509385708 Display Question Number :  **Yes Is Our**

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst
Time : 0

Four identical cells, each with internal resistance $1\ \Omega$ and emf 10 V are connected in series to a resistance R and they are connected in parallel and then to an external resistance R in series. For what value of R the current in series and in parallel combination is same?

$1\ \Omega$ అంతర నిరోధము మరియు 10 V విద్యుచ్ఛాలక బలం కలిగిన 4 ఘటాలను శ్రేణిలో R అనే నిరోధంతో కలిపారు. అవే ఘటాలను సమాంతరంగా కలిపి అదే నిరోధం R తో శ్రేణి లో కలిపారు. R యొక్క ఏ విలువలకి శ్రేణి మరియు సమాంతరము వలయాలలో ఒకే విలువ గలిగిన విద్యుత్ ప్రవహించును.

Options :

1. ✓ $1\ \Omega$

2. ✗ $4\ \Omega$

3. ✗ $2\ \Omega$

4. ✗ $6\ \Omega$

areerindia.com

Physics - Question 109

Original paper page 99; original question and option regions



A coil of two turns is made of a wire length L and another coil of four turns is made from same length L . When the same current is flowing in two coils, then the ratio of magnetic inductions at their centres is

L పొడవు గల తీగను పయోగించి రెండు చుట్లు గల తీగచుట్టును తయారుచేసారు. ఇదే L పొడవు గల తీగను ఉపయోగించి 4 చుట్లు గల వేరొక తీగ చుట్టు తయారు చేయబడినది. రెండు తీగ చుట్టలలో, ఒకే విద్యుత్ ప్రవాహము ఉన్నప్పుడు ఆ తీగ చుట్ట కేంద్రాల వద్ద ఏర్పడే అయస్కాంత క్షేత్రముల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 8:1

2. ✔ 1:4

3. ✖ 9:1

4. ✖ 2:7

careerindia.com

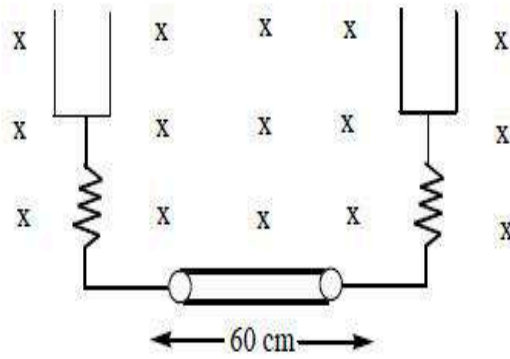
Physics - Question 110

Original paper page 100; original question and option regions



A wire of 60 cm length and mass 10 g is suspended by a pair of flexible leads in a magnetic field of 0.60 T as shown in the figure. The magnitude of the current required to remove the tension in the supporting leads is

పటములో చూపిన విధముగా 60 cm పొడవు మరియు 10 g ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక తీగ, సాగ గల జంట తీగల సహాయముతో 0.60 T అయస్కాంత క్షేత్రములో వేలాడదీయబడినది. అయినచో తీగలోని తన్యతను తొలగించుటకు కావలసిన విద్యుత్ ప్రవాహము విలువ



Options :

1. ✗ 0.47 A

2. ✗ 0.17 A

3. ✓ 0.27 A

4. ✗ 0.32 A

Physics - Question 111

Original paper page 101; original question and option regions



A bar magnet of moment $0.4 \times 10^{-3} \text{ Am}^2$ is kept in a magnetic field of $2\pi \times 10^{-3} \text{ T}$. The magnet makes an angle of 45° with the direction of magnetic field. The torque acting on the magnet is

$0.4 \times 10^{-3} \text{ Am}^2$ భ్రామకం గల ఒక దండాయస్కాంతము, $2\pi \times 10^{-3} \text{ T}$ విలువ కలిగిన ఒక అయస్కాంత క్షేత్రముతో ఉంచబడినది. ఈ అయస్కాంతము క్షేత్ర దిశతో 45° కోణము చేయుచున్నది. అయిన దండాయస్కాంతము మీద పనిచేయు టార్క్

Options :

1. ✖ $7.65 \pi \times 10^{-7} \text{ Nm}$

2. ✖ $6.55 \pi \times 10^{-4} \text{ Nm}$

3. ✖ $5.65 \pi \times 10^{-2} \text{ Nm}$

4. ✔ $5.65 \pi \times 10^{-7} \text{ Nm}$

india.com

Physics - Question 112

Original paper page 101; original question and option regions

Eddy currents are produced when

ఎడ్డీ ప్రవాహాలు ఉత్పన్నమగుటకు

Options :

Large piece of conductors are placed in changing magnetic flux

పెద్ద వాహకాలను మారుతున్న అయస్కాంత అభివాహానికి గురి చేయాలి

1. ✓

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions



REERINDIA

Large piece of conductors are placed in constant magnetic flux

పెద్ద వాహకాలను స్థిరమైన అయస్కాంత అభివాహానికి గురి చేయాలి

A circular coil is placed in a magnetic field

వృత్తాకార వలయమును అయస్కాంత క్షేత్రంలో ఉంచాలి

Current should be passed through circular coil

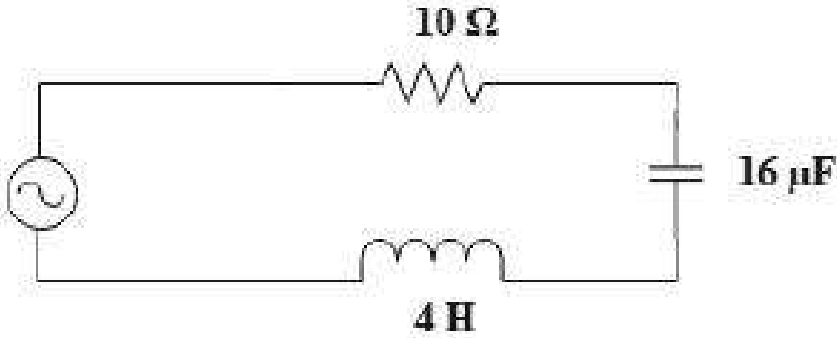
వృత్తాకార వలయములో విద్యుత్ ప్రవహించాలి

Physics - Question 113

Original paper page 102; original question and option regions

In the given LCR series circuit the quality factor is

ఇవ్వబడిన LCR శ్రేణి వలయం యొక్క గుణకారకం



Options :

1. ✖ 54.6

2. ✖ 64

3. ✖ 48

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

50



Physics - Question 114

Original paper page 103; original question and option regions

An electromagnetic wave travels in a medium of relative permeability 1.3 and relative permittivity 2.3. Then the speed of an electromagnetic wave in that medium

ఒక యానకం సాపేక్ష ప్రవేశ్య శీలత 1.3 మరియు దాని సాపేక్ష పెర్మిటివిటీ 2.3, అయితే ఆ యానకంలో ప్రసరిస్తున్న విద్యుదయస్కాంత తరంగ వడి

Options :

1. ✖ $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

2. ✔ $\sqrt{3} \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

3. ✖ $2.2 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

4. ✖ $\sqrt{2} \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$

Physics - Question 115

Original paper page 104; original question and option regions



When a metal surface is illuminated by a light of wavelength λ , the stopping potential is V . If the same surface is illuminated by light of wavelength 2λ , the stopping potential is $\frac{V}{4}$, the threshold wavelength is

ఒక లోహతలంపై λ తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతి పతనమైనప్పుడు దాని నిరోధ పోటన్షియల్ V , అదే తలంపై 2λ తరంగదైర్ఘ్యం గల కాంతిని పతనం చెందించినప్పుడు నిరోధ పోటన్షియల్ $\frac{V}{4}$. అయితే, దాని ఆరంభ తరంగ దైర్ఘ్యం

Options :

1. λ

1. ✖

2. 2λ

2. ✖

3. 3λ

3. ✔

4. $\frac{\lambda}{2}$

4. ✖

Physics - Question 116

Original paper page 104; original question and option regions

In hydrogen spectrum, the difference in frequencies of first and second Lyman lines is equal to the frequency of

హైడ్రోజన్ వర్ణపటంలోని మొదటి మరియు రెండవ లైమన్ రేఖల పౌనఃపున్యాల భేదానికి సమానమైన పౌనఃపున్యం కలిగిన రేఖ

Fourth Lyman line

నాలుగవ లైమన్ రేఖ

Third Lyman line

మూడవ లైమన్ రేఖ

Second Balmer line

రెండవ బామర్ రేఖ

First Balmer line

మొదటి బామర్ రేఖ

Physics - Question 117

Original paper page 105; original question and option regions

A radioactive sample of half-life T releases an energy of 8 MeV per disintegration. If the initial number of atoms is 16×10^{20} , the total energy released in a time of $3T$ is

అర్థజీవిత కాలం T గల ఒక రేడియో ధార్మిక నమూనా ఒక విఘటనంలో 8 MeV శక్తిని విడుదల చేయును. నమూనాలోని తొలి అణువుల సంఖ్య 16×10^{20} అయిన $3T$ కాలంలో విడుదల అయ్యే మొత్తం శక్తి

Options :

1. ✓ $17.92 \times 10^8 \text{ J}$

2. ✗ $8.96 \times 10^8 \text{ J}$

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 106; original question and option regions



$$35.84 \times 10^8 \text{ J}$$

$$4.48 \times 10^8 \text{ J}$$

Physics - Question 118

Original paper page 106; original question and option regions

Semiconductors suitable for solar cell fabrication have a band gap nearby

సౌర ఘటాల తయారీకి పనికి వచ్చే అర్థ వాహకాల పట్టీ అంతరం సుమారుగా

Options :

1. ✖ 0.015 eV

2. ✔ 1.5 eV

3. ✖ 15 eV

4. ✖ 150 eV

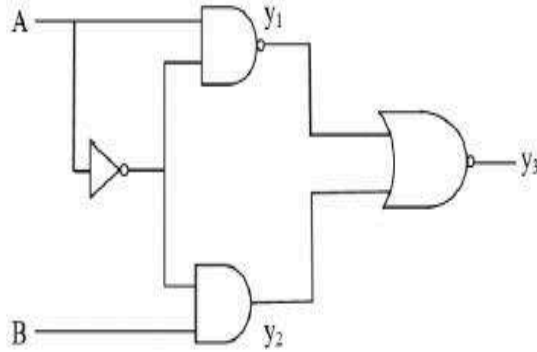
Physics - Question 119

Original paper page 107; original question and option regions

In the given figure of logic gates, if the inputs are $A = 1$ and $B = 0$ then the values of y_1, y_2 and y_3 respectively are



ఇవ్వబడిన తర్క ద్వారాల పటంలో నివేశాలు $A = 1$ మరియు $B = 0$ అయిన, y_1, y_2 మరియు y_3 విలువలు వరుసగా



Options :

1. ✓ 1, 0, 0

2. ✗ 1, 1, 0

3. ✗ 1, 0, 1

4. ✗ 0, 0, 1

careerindia.com

Physics - Question 120

Original paper page 107; original question and option regions

If the radio horizon of a transmitting antenna is 21.6 km, the height of the antenna is (Radius of the earth = 6.4×10^6 m)

ఒక ప్రసార ఆంటెన్నా రేడియో క్రిటిజం 21.6 km అయిన ఆంటెన్నా ఎత్తు
(భూవ్యాసార్థం = 6.4×10^6 m)

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

42.25 m

54.25m

18.45 m

36.45 m

Physics - Question 81

Original paper page 76; original question and option regions

Two resistors of resistances $(20 \pm 0.2) \Omega$ and $(10 \pm 0.1) \Omega$ are connected in series. The equivalent resistance of the combination is

$(20 \pm 0.2) \Omega$ మరియు $(10 \pm 0.1) \Omega$ నిరోధాలు గల రెండు నిరోధకాలు శ్రేణిలో కలుపబడినాయి. సంయోగం యొక్క తుల్య నిరోధం

Options :

1. ✖ $10 \Omega \pm 1\%$

2. ✔ $30 \Omega \pm 2\%$

3. ✖ $10 \Omega \pm 2\%$

4. ✖ $30 \Omega \pm 1\%$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions



Physics - Question 82

Original paper page 77; original question and option regions

A man walks up a stationary escalator in 80 s. When this man stands on the moving escalator, he goes up in 20 s. The time taken by the man to walk up on the moving escalator in seconds is

నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న ఒక ఎస్కలేటరు పై ఒక వ్యక్తి నడుచుకుంటూ 80 s లలో పైకి చేరతాడు. అదే వ్యక్తి గమనంలో ఉన్న ఎస్కలేటరు పై నిలబడినప్పుడు అతడు 20 s ల లో పైకి చేరతాడు. అయితే గమనంలో ఉన్న ఎస్కలేటరు పై అదే వ్యక్తి నడుచుకుంటూ పైకి చేరుటకు పట్టుకాలం సెకనులలో

Options :

1. ✖ 5
2. ✔ 16
3. ✖ 36
4. ✖ 10

Physics - Question 83

Original paper page 78; original question and option regions



A boat man finds that he can save 8 s in crossing a river by quickest path than by the shortest path.

If the velocity of the boat and the river flow are 13 ms^{-1} and 12 ms^{-1} respectively, then the width of the river is

పడవ నడిపే ఒక వ్యక్తి తన పడవతో కనిష్ఠ దూరం కలిగిన దారిలో కంటే త్వరగా వెళ్ళు దారి గుండా ఒక నదిని దాటుట ద్వారా 8 s కాలాన్ని ఆదా చేయవచ్చు అని కనుగొన్నాడు. పడవ మరియు నది ప్రవాహ వేగములు వరుసగా 13 ms^{-1} మరియు 12 ms^{-1} అయితే, నది వెడల్పు

Options :

1. ✓ 65 m

2. ✗ 56 m

3. ✗ 75 m

4. ✗ 57 m

careerindia.com

Physics - Question 84

Original paper page 78; original question and option regions

The speed of a projectile at its maximum height is $\frac{\sqrt{3}}{2}$ times its initial speed. If the range of the projectile is ' n ' times the maximum height attained by it, then ' n ' is equal to

ఒక ప్రక్షేపకం యొక్క గరిష్ఠోన్నతి వద్ద వడి దాని తొలి వడికి $\frac{\sqrt{3}}{2}$ రెట్లు ఉంటుంది. ఆ ప్రక్షేపకం యొక్క వ్యాప్తి, అది పొందిన గరిష్ఠోన్నతికి ' n ' రెట్లు ఉంటే, అప్పుడు ' n ' విలువ

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions



$\frac{4}{3}$



$2\sqrt{3}$



$4\sqrt{3}$



$\frac{3}{4}$

Physics - Question 85

Original paper page 79; original question and option regions

A car is moving on a horizontal curved road of radius 50 m. If the friction coefficient between tyres and road is 0.34, the approximate maximum speed of the car will be nearly

ఒక కార్ 50 మీ వ్యాసార్థం గల క్షితిజ సమాంతర వక్రకార రోడ్డు మీద ప్రయాణిస్తోంది. కారు టైర్లకు, రోడ్డు కి మధ్యగల ఘర్షణ గుణకం 0.34 అయితే, కారు ప్రయాణించగల గరిష్ఠ వేగం సుమారు

Options :

$$3.4 \text{ ms}^{-1}$$

1. ✖

$$22.4 \text{ ms}^{-1}$$

2. ✖

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

$$13 \text{ ms}^{-1}$$

4. ✖

$$17 \text{ ms}^{-1}$$

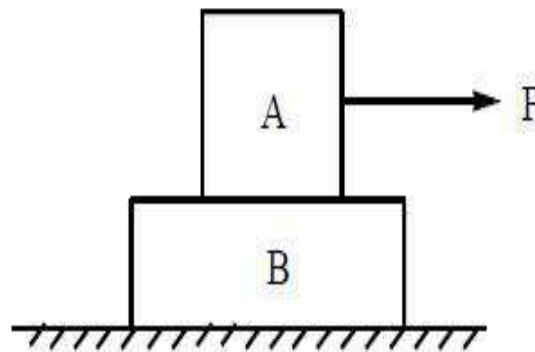


Physics - Question 86

Original paper page 80; original question and option regions

The blocks A & B weighing 100 N & 250 N respectively are placed one over the other as shown in the figure. Block B rests on a smooth surface. The coefficient of static friction between A & B is 0.4. When $F = 250$ N, the acceleration of the upper block is
(Take acceleration due to gravity, $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

A మరియు B అనే రెండు దిమ్మలు ఒక దానిపై మరొకటి పటంలో చూపిన విధంగా ఉంచబడినాయి. వాటి భారములు వరుసగా 100 N మరియు 250 N. B అనే దిమ్మ నున్నటి తలంపై ఉన్నది. A మరియు B ల మధ్య స్టేటిక్ ఫ్రక్షన్ గుణకం 0.4. $F = 250$ N అయితే పైనున్న దిమ్మ A యొక్క త్వరణము (గురుత్వ త్వరణం, $g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



Options :

$$8.4 \text{ ms}^{-2}$$

1. ✖

$$25 \text{ ms}^{-2}$$

2. ✖

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions



$$6 \text{ ms}^{-2}$$

$$21 \text{ ms}^{-2}$$

Physics - Question 87

Original paper page 81; original question and option regions

The momentum of a body of mass 2 kg is 10 kg m s^{-1} . A force 2 N acts on the body in the direction of motion for 5 s. The increase in kinetic energy is

2 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు ద్రవ్య వేగం 10 kg m s^{-1} . 2 N బలం వస్తు ప్రయాణ దిశలో 5 సెకాండ్ల పటు పనిచేయడం వలన పెరిగిన గతిశక్తి

Options :

1. ✖ 100 J

2. ✔ 75 J

3. ✖ 125 J

4. ✖ 50 J

Physics - Question 88

Original paper page 82; original question and option regions

Time : 0



Direct solar energy is incident on the horizontal surface at an average rate of 200 Wm^{-2} . If 20% of this energy can be converted to useful electrical energy, how much area is needed to supply 8 kW?

క్రీతిజ సమాంతర తలంపై 200 Wm^{-2} సగటురేటుతో నిలువుగా సౌరశక్తి పతనమౌతుంది. ఈ సౌరశక్తిలో 20% ను వినిమయ విద్యుచ్ఛక్తిగా మార్చగలిగితే, 8 kW విద్యుత్ ను ఉత్పత్తి చేయడానికి కావాల్సిన విస్తీర్ణం

Options :

1. ✖ 1000 m^2 2. ✖ 100 m^2 3. ✔ 200 m^2 4. ✖ 2000 m^2

careerindia.com

Physics - Question 89

Original paper page 82; original question and option regions

A motor car is moving at 40 ms^{-1} on a circular road of radius 400 m. If its speed is increasing at the rate of 3 ms^{-2} , then its acceleration is

వ్యాసార్థం 400 m గల వృత్తాకార మార్గంపై ఒక మోటార్ కారు 40 ms^{-1} వడిలో చలిస్తున్నది. మోటారు కారు వడి 3 ms^{-2} రేటుతో వృద్ధి చెందుతూ వుంటే దాని త్వరణం విలువ

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

$$3 \text{ ms}^{-2}$$

$$2.7 \text{ ms}^{-2}$$

$$5 \text{ ms}^{-2}$$

$$3.3 \text{ ms}^{-2}$$

Physics - Question 90

Original paper page 83; original question and option regions

Two objects of masses 2 kg and 5 kg possess velocities $10\vec{i} \text{ ms}^{-1}$ and $3\vec{i} + 5\vec{j} \text{ ms}^{-1}$ respectively.

Then the velocity of C.M. in ms^{-1} is

2 kg మరియు 5 kg ద్రవ్యరాశులు గల రెండు వస్తువులు వరుసగా $10\vec{i} \text{ ms}^{-1}$ మరియు

$3\vec{i} + 5\vec{j} \text{ ms}^{-1}$ వేగాలను కలిగి వుంటే వాటి ద్రవ్యరాశి కేంద్రం యొక్క వేగం ms^{-1} లలో

Options :

1. ✖

$$5\vec{i} - 25\vec{j}$$

2. ✔

$$5\vec{i} + \frac{25}{7}\vec{j}$$

3. ✖

$$\frac{5}{7}\vec{i} - 25\vec{j}$$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions



$$25\bar{i} - \frac{5}{7}\bar{j}$$

Physics - Question 91

Original paper page 84; original question and option regions

A simple pendulum with a bob of mass 'm' density σ and length l is immersed in a liquid of density ρ . If it make small oscillations, then time period of pendulum is

1 పొడవు గల ఒక లఘులోలకంనకు గల గుండు ద్రవ్యరాశి 'm', సాంద్రత σ . ఈ లోలకాన్ని ρ సాంద్రత గల ద్రవంలో ముంచినపుడు లోలకం చిన్న కంపనాలు చేస్తుంటే, దాని ఆవర్తన కాలం?

Options :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g - \rho}}$$

1. ✖

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g(1 - \rho)}}$$

2. ✖

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g(\rho - \sigma)}}$$

3. ✖

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g \left(1 - \frac{\rho}{\sigma}\right)}}$$



Physics - Question 92

Original paper page 85; original question and option regions

The period of oscillation of a particle in simple harmonic motion is 4 s, and its amplitude is 4 cm.

Then the distance of the particle in $\frac{1}{3}$ seconds after passing the mean position

సరళహరత్మక చలనం చేస్తున్న ఒక కణం యొక్క కంపన పరిమితి 4 cm, దాని డోలనా వర్తనకాలం 4 s. అయితే ఆ కణం $\frac{1}{3}$ సెకన్ కాలంలో మధ్యమ స్థానం నుండి ప్రయాణించిన దూరం.

Options :

1. ✖ 1.5 cm

2. ✔ 2 cm

3. ✖ 2.3 cm

4. ✖ 2.5 cm

Physics - Question 93

Original paper page 86; original question and option regions

Time : 0



The depth 'd' at which the value of acceleration due to gravity becomes $\frac{1}{n}$ times the value at the surface (Radius of earth – R)

భూమి ఉపరితలం వద్ద గురుత్వత్వరణం 'g'. భూమి ఉపరితలం నుండి ఎంత లోతులో దాని గురుత్వత్వరణం విలువ $\frac{1}{n}$ వ వంతుకు తగ్గుతుంది (భూమి వ్యాసార్థం – R)

Options :

$$\frac{R}{n}$$

1. ✖

$$R\left(\frac{n-1}{n}\right)$$

2. ✔

$$R\left(\frac{n}{n+1}\right)$$

3. ✖

$$\frac{R}{n^2}$$

4. ✖

Physics - Question 94

Original paper page 87; original question and option regions



A block of mass 100 g is attached to the end of a string of unknown material of 50 cm long and cross-sectional area $\pi^2 \text{ cm}^2$. When the block is whirled horizontally at a constant angular speed of 40 rps, it moves along a circular path of radius 52 cm. Yong's modulus of the material is

50 cm పొడవు, $\pi^2 \text{ cm}^2$ అడ్డుకోత వైశాల్యం గల ఒక తెలియని పదార్థంతో చేసిన తీగ ఒక కొనకు 100 g ద్రవ్యరాశి గల దిమ్మెను కట్టారు. ఈ దిమ్మెను స్థిర కోణీయ వడి 40 rps తో క్షితిజ సమాంతర తలంలో త్రిప్పినప్పుడు అది 52 cm వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార మార్గంలో తిరిగింది. అయితే ఈ తీగ పదార్థ యంగ్ గుణకం

Options :

1. ✖ $6.4 \times 10^8 \text{ dyne cm}^{-2}$

2. ✖ $16.64 \times 10^8 \text{ dyne cm}^{-2}$

3. ✖ $4 \times 10^8 \text{ dyne cm}^{-2}$

4. ✔ $8.32 \times 10^8 \text{ dyne cm}^{-2}$

Physics - Question 95

Original paper page 88; original question and option regions



The reading of a pressure-meter attached to a closed pipe (with water) is $3.5 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$. On opening the valve of the pipe the reading is reduced to $3.0 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$. The speed of the water flowing out the pipe is

నీటితో నింపిన గొట్టం మూసి ఉన్నప్పుడు దానికి అమర్చబడిన పీడన మాపకం $3.5 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$ రీడింగ్ చూపిస్తుంది. దానిని తెరచినప్పుడు పీడన మాపకం రీడింగ్ $3.0 \times 10^5 \text{ Nm}^{-2}$ కు తగ్గింది. అయితే బహర్గతమైనప్పుడు నీటి వేగం

Options :

1. ✓ 10 ms^{-1}
2. ✗ 0.1 ms^{-1}
3. ✗ 1 ms^{-1}
4. ✗ 5 ms^{-1}

erindia.com

Physics - Question 96

Original paper page 88; original question and option regions

200 g of water is heated from 40°C to 60°C . The change in its internal energy [No expansion is taken place] specific heat of water is $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

200 గ్రాముల నీటిని 40°C నుండి 60°C కు వేడి చేశారు. నీరు వ్యాకోచించలేదనుకుని దాని అంతరిక శక్తిలోని మార్పును లెక్కించండి. నీటి విశిష్టోష్ణం $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

16.8 KJ

10.8 KJ

8.4 KJ

14.8 KJ

Physics - Question 97

Original paper page 89; original question and option regions

A 25 kW drilling machine is drilled for 4 minutes to bore a hole in an aluminium block of mass 20×10^3 kg. If 40% of the work done is utilized to raise the temperature of the block and if the specific heat of aluminium is $0.9 \text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$ then the raise in temperature of aluminium block is

ద్రవ్యరాశి 20×10^3 kg లు కల్గిన అల్యూమినియమ్ దిమ్మెలో ఒక రంధ్రం చేయడానికి 25 kW సామర్థ్యంతో పని చేసే యంత్రానికి 4 నిమిషములు పట్టింది. దీనిలో 40% పని ఉష్ణోగ్రత పెరగడానికి దోహదపడింది. అల్యూమినియం విశిష్టోష్ణము $0.9 \text{ J kg}^{-1}\text{K}^{-1}$ అయినచో అల్యూమినియం దిమ్మెలో పెరిగిన ఉష్ణోగ్రత

Options :

266.3°C

1. ✖

66.66°C

2. ✖

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

133.3°C

4. ✖

70°C



Physics - Question 98

Original paper page 90; original question and option regions

A diatomic gas does a work of $\frac{Q}{4}$, when a heat of Q is supplied to it. Then the molar heat capacity of the gas is

ఒక ద్విపరమాణుక వాయువు చేసిన పని విలువ $\frac{Q}{4}$. దీనికి ఇవ్వబడిన ఉష్ణము విలువ Q అయినచో, ఈ వాయువు మోలార్ ఉష్ణధారణ సామర్థ్యం

Options :

$$C = 3R$$

1. ✖

$$C = \frac{5}{3}R$$

2. ✖

$$C = \frac{10}{3}R$$

3. ✔

$$C = \frac{5}{2}R$$

4. ✖

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions



Which of the following is incorrect regarding the first law of thermodynamics?

ఉష్ణగతిక శాస్త్ర మొదటి నియమం ప్రకారం ఈ క్రింది వాటిలో సరికానిది ఏది.

Options :

It introduces the concept of internal energy

ఇది అంతర్గత శక్తి భావనను పరిచయం చేస్తుంది

1. ✖

It introduces the concept of entropy

ఇది ఎంట్రోపీ భావనను పరిచయం చేస్తుంది

2. ✔

It is applicable to any cyclic process

ఇది చక్రీయ ప్రక్రియకు అనువర్తనియము

3. ✖

It is a restatement of law of conservation of energy

ఇది శక్తి నిత్యత్వ సూత్రానికి వేరే వివరణను ప్రతిపాదిస్తుంది

4. ✖

Physics - Question 100

Original paper page 92; original question and option regions



At a given temperature, arrange the gases hydrogen, oxygen, nitrogen in the order of maximum rms speeds

ఒక నిర్దేశిత ఉష్ణోగ్రత గ్రత వద్ద హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ వాయువులను వాటి గరిష్ట rms వడులను బట్టి సరియైన క్రమము గుర్తించండి.

Options :

Hydrogen > Nitrogen > Oxygen

హైడ్రోజన్ > నైట్రోజన్ > ఆక్సిజన్

1. ✓

Nitrogen > Hydrogen > Oxygen

నైట్రోజన్ > హైడ్రోజన్ > ఆక్సిజన్

2. ✗

Oxygen > Nitrogen > Hydrogen

ఆక్సిజన్ > నైట్రోజన్ > హైడ్రోజన్

3. ✗

Hydrogen = Nitrogen = Oxygen

హైడ్రోజన్ = నైట్రోజన్ = ఆక్సిజన్

4. ✗

Physics - Question 101

Original paper page 93; original question and option regions



On a sonometer, the lengths of two wires are in the ratio $35 : 34$, diameters are in the ratio $4 : 1$, densities are in the ratio $1 : 2$ and the tensions in the string are in the ratio $8 : 1$. If the note of higher pitch has frequency of 350 Hz then find the frequency of the beats produced when sounded together

సోనోమీటర్ నందు రెండు తీగల పొడవుల నిష్పత్తి $35 : 34$, వ్యాసాల నిష్పత్తి $4 : 1$, సాంద్రతల నిష్పత్తి $1 : 2$ మరియు తీగలలోని తన్యతలు $8 : 1$ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి. ఈ రెండింటి లో ఎక్కువ పౌనఃపున్యం 350 Hz లు అయ్యిన, వీటిని ఒకేసారి కంపింపజేసిన వీటి మధ్య విస్ఫందన పౌనఃపున్యం విలువ.

Options :

1. ✖ 20 Hz

2. ✖ 7 Hz

3. ✖ 5 Hz

4. ✔ 10 Hz

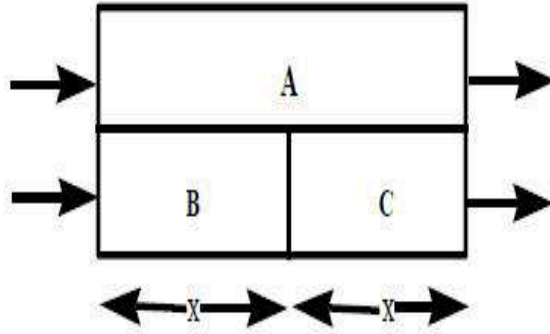
Physics - Question 102

Original paper page 94; original question and option regions



Three glass slabs A, B, C of different media are arranged as shown in the figure. Refractive index of B is 1.3 and the refractive index of C is 1.7. If the number of waves passing through A are equal to the total number of waves passing through B and C, then the refractive index of slab A is

వేరు వేరు యనకాలతో తయారు చేయబడిన A, B, C అనబడే గాజు దిమ్మలు పటంలో చూపిన విధంగా అమర్చబడినాయి. B గాజు వక్రీభవన గుణకం 1.3 మరియు C గాజు వక్రీభవన గుణకం 1.7. గాజు A లో ప్రయాణిస్తున్న తరంగాల సంఖ్య గాజు B మరియు C లో ప్రయాణిస్తున్న మొత్తం తరంగాల సంఖ్యకు సమానము. గాజు A యొక్క వక్రీభవన గుణకం ఎంత.



Options :

1. ✓ 1.5

2. ✗ 1.6

3. ✗ 1.2

4. ✗ 1.0

Physics - Question 103

Original paper page 95; original question and option regions



In young's double slit experiment, the intensity on the screen where the path difference between the two interfering waves is λ is K. What will be the intensity at the point where the path difference

is $\frac{\lambda}{4}$

యంగ్ ద్విచీలిక ప్రయోగంలో తెరమీద వ్యతిరేకరణం చెందు తరంగాల మధ్య పథభేదం λ ఉన్న బిందువు వద్ద కాంతి తీవ్రత K అయినచో, పథ భేదం $\frac{\lambda}{4}$ ఉన్న బిందువు వద్ద కాంతి తీవ్రత

Options :

1. ✖ $\frac{K}{4}$

2. ✔ $\frac{K}{2}$

3. ✖ K

4. ✖ Zero

careerindia.com

Physics - Question 104

Original paper page 95; original question and option regions

Two like charges are separated in air by certain distance. The air is replaced with a dielectric medium of constant K . Then the repulsive force between them.

రెండు ఒకే రకమైన ఆవేశాలు గాలిలో కొంత దూరములో ఉంచబడినవి. గాలికి బదులు K అనే రోధక స్థిరాంకము గల యానకమును ఆ రెండు ఆవేశాల మధ్య ఉంచిన, వాటి మధ్య గల వికర్షణ బలము

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

ons :



Decrease by K times

K రేట్లు తగ్గును

Increase by K times

K రేట్లు పెరుగును

No change

ఎటువంటి మార్పు ఉండదు

K^2 times decreases

K^2 రేట్లు తగ్గును

via.com

Physics - Question 105

Original paper page 96; original question and option regions

The resultant capacitance of parallel combination of two capacitors C_1 and C_2 is $20 \mu\text{F}$. When these capacitors are individually connected to a voltage source of 1V , then the energy stored in C_2 is 9 times that of C_1 . If these two capacitors are connected in series, the resultant capacitance value

C_1 , C_2 కెపాసిటర్ లను సమాంతరముగా కలిపినప్పుడు వాటి ఫలిత కెపాసిటన్స్ $20 \mu\text{F}$. ఈ రెండు కెపాసిటర్ లను విడివిడిగా 1V విలువ కలిగిన వోల్టేజీ జనకానికి కలుపబడినప్పుడు C_2 కెపాసిటర్ లో నిలువ ఉన్న శక్తి విలువ C_1 లో నిల్వ ఉన్న శక్తి కంటే 9 రెట్లు అధికం. ఈ రెండు కెపాసిటర్ లను శ్రేణిలో కలిపిన వాటి ఫలిత కెపాసిటన్స్ విలువ

Physics - Question 105 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions



1.4 μF

2. ✖

8 μF

3. ✖

18 μF

4. ✔

1.8 μF

Physics - Question 106

Original paper page 97; original question and option regions

A unit positive charge is moved from point A to point B by a distance of 20 cm, on an equipotential surface as shown in figure. The work done to move this charge is

పటములో చూపిన ఒక సమ శక్తి ఉపరితలం మీద A అనే బిందువు నుంచి 20 cm దూరంలో గల B అనే బిందువుకు, ఒక ఏకాంక ధనావేశం జరపబడినది. అయిన జరిగిన పని విలువ



Options :

2 J

1. ✖

0 J

2. ✔

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

0.2 J

0.02 J



Physics - Question 107

Original paper page 98; original question and option regions

A metallic wire of resistance $30\ \Omega$ is bent in the form of an equilateral triangle. The resistance between any two vertices of the triangle is

30 Ω నిరోధము గల ఒక లోహపు తీగ ఒక సమబాహు త్రిభుజాకారంగా వంచబడినది. అయిన త్రిభుజము యొక్క ఏ రెండు శీర్షాల మధ్య గల నిరోధము

Options :

1. ✖ $3.67\ \Omega$

2. ✖ $6.36\ \Omega$

3. ✖ $3.36\ \Omega$

4. ✔ $6.67\ \Omega$

Physics - Question 108

Original paper page 99; original question and option regions

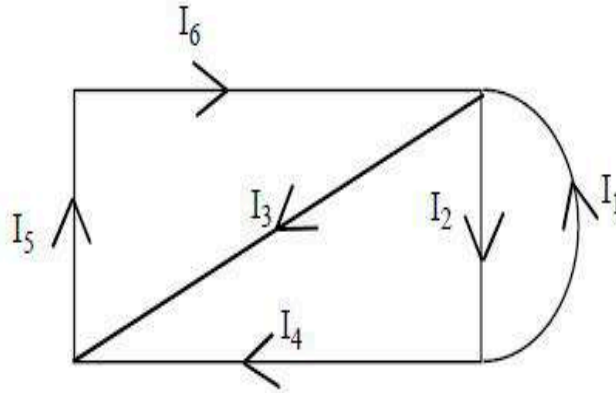


In the given circuit the currents are $I_1 = 5A$, $I_4 = 10A$ and $I_5 = 15A$. Analysing the circuit using

Kirchoff's laws, then I_2 , I_3 and I_6 values respectively are

ఇవ్వబడిన వలయంలోని విద్యుత్ ప్రవాహాలు $I_1 = 5A$, $I_4 = 10A$ మరియు $I_5 = 15A$. కిర్కాఫ్

నియమాలని ఉపయోగించి ఈ వలయము విశ్లేషించిన I_2 , I_3 , I_6 విలువలు వరుసగా



Options :

1. ✖ $I_2 = 15 A$, $I_3 = 10 A$, $I_6 = 5 A$

2. ✔ $I_2 = 15 A$, $I_3 = 5 A$, $I_6 = 15 A$

3. ✖ $I_2 = 2 A$, $I_3 = 4 A$, $I_6 = 15 A$

4. ✖ $I_2 = -15 A$, $I_3 = -5 A$, $I_6 = 5 A$

Physics - Question 109

Original paper page 100; original question and option regions



A conducting rod of length ' l ' and mass ' m ' is placed over a smooth horizontal plane. A magnetic field B is acting perpendicular to the rod. If a charge ' q ' is suddenly passed through the rod and the rod acquires an initial velocity v on the plane surface, then charge ' q ' is

పొడవు ' l ' ద్రవ్యరాశి ' m ' గల ఒక వాహక కడ్డీని నునుపైన క్షితిజ సమాంతర తలంపై ఉంచారు. దీనికి లంబదిశలో B అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ప్రయోగించారు. అకస్మాత్తుగా ' q ' ఆవేశం కడ్డీలో ప్రవహించడం వలన అది తలం వద్ద v వేగంతో చలిస్తే ఆవేశం ' q '

Options :

1. ✓ $\frac{mv}{Bl}$

2. ✗ $\frac{m}{vBl}$

3. ✗ $\frac{mv}{Bl^2}$

4. ✗ $\frac{lBv}{m}$

Physics - Question 110

Original paper page 100; original question and option regions

In a Galvanometer, if the number of turns in the coil are doubled, then the electrical current sensitivity will be

ఒక గాల్వనా మీటర్ లో తీగచుట్టలో చుట్ల సంఖ్యను రెట్టింపు చేసినప్పుడు దాని విద్యుత్ ప్రవాహ సున్నితత్వం

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 101; original question and option regions

ons :



Halved

సగమౌతుంది

Sensitivity is independent of number of turns in coil

తీగచుట్టలోని చుట్ల సంఖ్యపై సున్నితత్వం ఆధారపడదు

Doubled

రెట్టింపవుతుంది

Four times the initial value

మొదటి విలువకు నాలుగు రెట్లవుతుంది

ia.com

Physics - Question 111

Original paper page 101; original question and option regions

Relative permeability (μ_r) of a sample is given by $1 < \mu_r < 1 + \epsilon$, where ϵ is a small positive number. Then nature of the sample is

ఒక నమూనా యొక్క సాపేక్ష పెర్మియబిలిటీ $1 < \mu_r < 1 + \epsilon$ (ఇక్కడ ϵ స్వల్ప ధన సంఖ్య) గా ఇవ్వబడితే, ఆ నమూనా యొక్క స్వభావం

Options :

Diamagnetic material

డయా అయస్కాంత పదార్థం

1. ✖

Physics - Question 111 (continued)

Original paper page 102; original question and option regions



Paramagnetic material

పారా అయస్కాంత పదార్థం

Ferro magnetic material

ఫెర్రో అయస్కాంత పదార్థం

Super conducting material

అతివాహక పదార్థం

Physics - Question 112

Original paper page 102; original question and option regions

A coil having 0.64 mH inductance and 0.8Ω resistance connected to a battery of 12 V . The energy stored in the magnetic field created by that coil is

0.64 mH ప్రేరకత్వం, 0.8Ω నిరోధం గల తీగచుట్టను 12 V బ్యాటరీకి కలిపితే, తీగచుట్ట ఏర్పరిచే అయస్కాంత క్షేత్రంలో నిల్వ ఉండే శక్తి

Options :

1. ✖

$$32 \times 10^{-3} \text{ J}$$

2. ✖

$$81 \times 10^{-3} \text{ J}$$

3. ✖

$$64 \times 10^{-3} \text{ J}$$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

$$72 \times 10^{-3} \text{ J}$$



Physics - Question 113

Original paper page 103; original question and option regions

An inductor of inductive reactance 80Ω and a resistor of resistance 60Ω are connected in series to an ac source. The impedance and the power factor of the circuit are respectively

ప్రేరకత్వ ప్రతిరోధం 80Ω గల ఒక ప్రేరకం మరియు నిరోధం 60Ω గల ఒక నిరోధం శ్రేణిలో ఒక ac జనకానికి కలపబడినాయి. వలయం అవరోధం మరియు సామర్థ్యం కారకం వరుసగా

Options :

1. ✖ $20 \Omega, 0.4$ 2. ✖ $20 \Omega, 0.6$ 3. ✖ $100 \Omega, 0.4$ 4. ✔ $100 \Omega, 0.6$

Physics - Question 114

Original paper page 103; original question and option regions

A magnetron valve is used to produce

మాగ్నెట్రాన్ వాల్వ్ ఉత్పత్తి చేయునవి

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

Gamma rays

గామా కిరణాలు

Microwaves

మైక్రో తరంగాలు

Radio waves

రేడియో తరంగాలు

X-rays

X-కిరణాలు

Physics - Question 115

Original paper page 104; original question and option regions

A proton and an alpha particle are moving with kinetic energies of 4.5 MeV and 0.5 MeV respectively. The ratio of the de Broglie wavelengths of the proton and alpha particle is

ఒక ప్రోటాన్ మరియు ఒక ఆల్ఫా కణం వరుసగా 4.5 MeV మరియు 0.5 MeV గతిజ శక్తులతో కదులుచున్నాయి. ప్రోటాన్ మరియు ఆల్ఫా కణాల దీర్ఘతరంగ దైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✓ 2 : 3

2. ✗ 1 : 9

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

1 : 2

1 : 3



Physics - Question 116

Original paper page 105; original question and option regions

The ratio of the wavelengths of first and second Balmer lines of hydrogen spectrum is

హైడ్రోజన్ వర్ణపటం లోని ఒకటవ మరియు రెండవ బామర్ రేఖల తరంగదైర్ఘ్యాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 4:3

2. ✖ 36:5

3. ✖ 16:3

4. ✔ 27:20

Physics - Question 117

Original paper page 106; original question and option regions

The time gap between 44% decay and 93% decay of a radioactive substance is 81 minutes. The half life of the radioactive substance in minutes is



ఒక రేడియో ధార్మిక పదార్థం 44% క్షయం అగుటకు మరియు 93% క్షయం అగుటకు మధ్య కాల వ్యవధి 81 నిమిషాలు. రేడియో ధార్మిక పదార్థపు అర్థ జీవిత కాలం నిమిషాలలో

Options :

1. ✖ 18

2. ✖ 54

3. ✔ 27

4. ✖ 9

dia.com

Physics - Question 118

Original paper page 106; original question and option regions

If the input frequency is 50 Hz, the output frequency of a full wave rectifier is

నివేశ పౌనఃపున్యం 50 Hz అయితే ఒక పూర్ణతరంగ ఏక దిక్కురణి నిర్గమ పౌనఃపున్యం

Options :

75 Hz

1. ✖

25 Hz

2. ✖

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

50 Hz

100 Hz

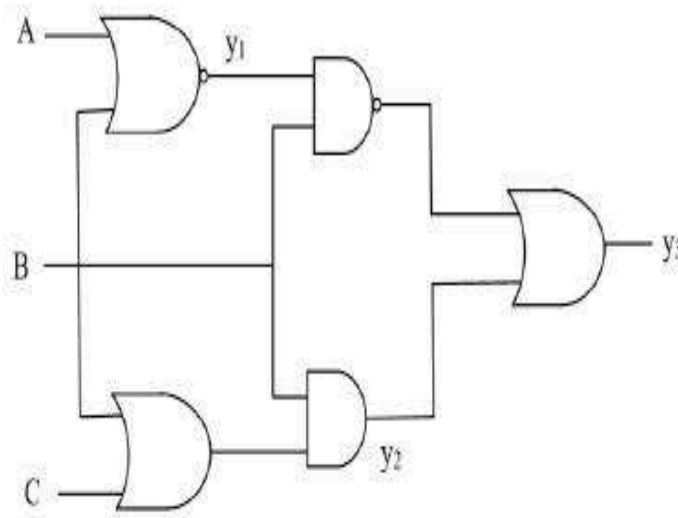


Physics - Question 119

Original paper page 107; original question and option regions

In the given figures of logic gates, if the inputs are $A=1$, $B=0$ and $C=1$ then the values of y_1 , y_2 and y_3 respectively

ఇవ్వబడిన తర్క ద్వారాల పటంలో నివేశాలు $A=1$, $B=0$ మరియు $C=1$ అయిన y_1 , y_2 మరియు y_3 విలువలు వరుసగా



Options :

1. ✓ 0, 0, 1

2. ✗ 0, 1, 0

3. ✗ 1, 0, 1

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 108; original question and option regions

1, 1, 0



Physics - Question 120

Original paper page 108; original question and option regions

In amplitude modulation, the amplitude of carrier signal is 28 V and the modulation index is 0.4.

The amplitude of the side bands is

డోలన పరిమితి మాడ్యులేషన్ లో, వాహక సంకేతం డోలన పరిమితి 28 V మరియు మాడ్యులేషన్ సూచి 0.4. అయిన పార్శ్వ పట్టీల కంపన పరిమితి

Options :

1. ✖ 7 V

2. ✔ 5.6 V

3. ✖ 11.2 V

4. ✖ 14 V

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-16 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions



Physics - Question 81

Original paper page 79; original question and option regions

If the errors in the measurement of the mass and side of a cubical block are 2% and 1%



respectively, then the error in the determination of the density of the material of the block

ఒక ఘనాకార దిమ్మ ద్రవ్యరాశి మరియు భుజంల కొలతలలో దోషాలు వరుసగా

2% మరియు 1%, అయిన దిమ్మ పదార్థపు సాంద్రత లెక్కింపులో దోషం

Options :

1. ✖ 8%

2. ✖ 6%

3. ✖ 3%

4. ✔ 5%

dia.com

Physics - Question 82

Original paper page 79; original question and option regions

The relation between velocity ' V ' (in ms^{-1}) and the displacement ' x ' (in meter) of a particle in motion is $2V = \sqrt{37 + 32x}$. The acceleration of the particle is

చలనం లో ఉన్న ఒక కణం యొక్క వేగం ' V ' (ms^{-1} లో) మరియు స్థాన భ్రంశం ' x ' (మీటర్ లో) మధ్య సంబంధం $2V = \sqrt{37 + 32x}$. కణం యొక్క త్వరణం

Options :

1. ✖ 32 ms^{-2}

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions



8 ms⁻²

3. ✖

16 ms⁻²

4. ✔

4 ms⁻²

Physics - Question 83

Original paper page 80; original question and option regions

The velocity of a boat in still water is 13 ms^{-1} . If water in a river is flowing with a velocity of 5 ms^{-1} , the ratio of the times taken by the boat to cross the river in shortest path and shortest time is

నిలకడ నీటిలో ఒక పడవ వేగం 13 ms^{-1} . ఒక నదిలోని నీరు 5 ms^{-1} వేగంతో ప్రవహించుచున్న, పడవ నదిని, కనిష్ఠ దూరము మరియు కనిష్ఠ కాలములో దాటుటకు పట్టు కాలాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 12:5

2. ✖ 13:5

3. ✔ 13:12

4. ✖ 1:1

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions



Physics - Question 84

Original paper page 81; original question and option regions

A body is projected horizontally from the top of a tall tower. At a time of 3.5 s from the projection, the horizontal and vertical displacements of the body are equal. The velocity of projection of the body is

(acceleration due to gravity = 10 m s^{-2})

ఎత్తైన శిఖరం పై నుండి ఒక వస్తువు క్షితిజ సమాంతరంగా ప్రక్షిప్తం చేయబడినది. ప్రక్షిప్తం చేసిన 3.5 s కాలము తరువాత, వస్తువు యొక్క క్షితిజ సమాంతర మరియు క్షితిజ లంబ స్థానభ్రంశములు సమానం. వస్తువు ప్రక్షేపక వేగం

(గురుత్వ త్వరణం = 10 m s^{-2})

Options :

1. ✖ 30 ms^{-1}

2. ✖ 35 ms^{-1}

3. ✖ 15 ms^{-1}

4. ✔ 17.5 ms^{-1}

Physics - Question 85

Original paper page 82; original question and option regions



The apparent weight of a girl in a moving lift is 25% more than her true weight. If the lift starts from rest, the distance travelled by the girl in the first 2 s is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

ఒక కడులుచున్న లిఫ్ట్ లో ఉన్న ఒక బాలిక దృశ్య బరువు ఆమె నిజ బరువు కంటే 25% అధికం.

లిఫ్ట్ విరామ స్థితి నుండి బయలుదేరిన, బాలిక మొదటి రెండు సెకనులలో ప్రయాణించిన

దూరం (గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 25 m

2. ✖ 10 m

3. ✔ 5 m

4. ✖ 15 m

careerindia.com

Physics - Question 86

Original paper page 82; original question and option regions

A body slides down an inclined plane of angle of inclination 30° with a constant velocity of 10 ms^{-1} . If the body is pushed up the same plane with a velocity of 20 ms^{-1} , the distance moved by the body before coming to rest is (Acceleration due to gravity $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

వాలుకోణం 30° గల ఒక వాలు తలంపై ఒక వస్తువు 10 ms^{-1} స్థిరవేగంతో జారుచున్నది. ఆ వస్తువును 20 ms^{-1} వేగంతో అదే తలంపైకి నెట్టిన, విరామ స్థితికి చేరుకునేటప్పటికి వస్తువు కదిలిన దూరం (గురుత్వ త్వరణం $= 10 \text{ ms}^{-2}$)

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

10 m

15 m

20 m

30 m

Physics - Question 87

Original paper page 83; original question and option regions

An elevator can carry a maximum load of 2000 kg (elevator + Passengers) is moving up with a constant speed of 9 kmph. If the frictional force opposing the motion is 5×10^3 N. The minimum power delivered by the motor to the elevator is

(Acceleration due to gravity = 10 ms^{-2})

9 kmph స్థిరవడితో పైకి చలిస్తున్న ఒక ఎలివేటర్ గరిష్ఠంగా 2000 kg (ఎలివేటర్ + ప్రయాణికులు) బరువును తీసుకొని వెళ్ళగలదు. ఈ చలనాన్ని వ్యతిరేకించుచున్న ఘర్షణబలం 5×10^3 N అయిన మోటార్, ఎలివేటర్ కు అందించవలసిన కనీస సామర్థ్యం
(గురుత్వ త్వరణం = 10 ms^{-2})

Options :

1. ✖ 26.25 kW

2. ✖ 52.5 kW

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

31.25 kW

62.5 kW



Physics - Question 88

Original paper page 84; original question and option regions

A ball strikes a horizontal floor at 45° . If 25% of its kinetic energy is lost in the collision, then the coefficient of restitution is

ఒక బంతి క్షితిజ సమాంతర తలాన్ని 45° కోణంతో ఢీకొన్నది. ఈ అభిఘాతంలో దాని గతిజ శక్తిలో 25% కోల్పోయిన ప్రత్యావస్థాన గుణకం

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✔ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

3. ✖ $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

4. ✖ $\frac{1}{4}$

Question Number : 89 Question Id : 4509386009 Display Question Number :  **Yes Is Que**

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst

Time : 0

A solid flywheel of mass 20 kg and radius 100 mm revolves at 600 revolutions per minute. If the coefficient of friction is 0.1 and to stop the fly wheel in 3.14 s, the force to be applied against is approximately

20 kg ద్రవ్యరాశి మరియు 100 mm వ్యాసార్థం కలిగిన ఒక ఘన గతిపాలక చక్రం నిమిషానికి 600 భ్రమణాలు చేయుచున్నది. ఘర్షణ గుణకం 0.1 అయితే ఆ గతిపాలక చక్రాన్ని 3.14 s లలో ఆపుటకు దానికి వ్యతిరేకంగా ఉపయోగించవలసిన బలం సుమారుగా

Options :

1. ✖ 30 N

2. ✖ 20 N

3. ✖ 300 N

4. ✔ 200 N

Physics - Question 90

Original paper page 85; original question and option regions

A torque of 10 Nm is applied on a wheel having angular momentum of $2 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$. The angular momentum of the wheel after 4 s is

కోణీయ ద్రవ్యవేగం $2 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$ కలిగిన ఒక చక్రంపై 10 Nm ల టార్క్ ను ప్రయోగించారు. అయితే 4 s తరువాత ఆ చక్రం యొక్క కోణీయ ద్రవ్యవేగం

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

$$40 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$$

$$42 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$$

$$4 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$$

$$4.2 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$$

Physics - Question 91

Original paper page 86; original question and option regions

The displacement of a particle varies with time as $x = 4 \sin 3\omega t$. If its motion is simple harmonic, then its maximum acceleration is

కాలంతో మారే ఒక కణం యొక్క స్థానభ్రంశం $x = 4 \sin 3\omega t$. ఆ కణం యొక్క చలనం సరళహారాత్మకమైతే, దాని గరిష్ఠ త్వరణం

Options :

1. ✘ $12 \omega^2$
2. ✔ $36 \omega^2$
3. ✘ $144 \omega^2$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

$$24 \omega^2$$

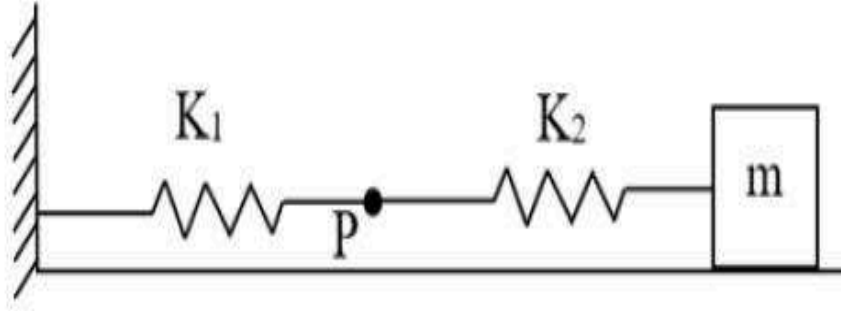


The mass ' m ' oscillates in simple harmonic motion with an amplitude ' A ' as shown in the figure.

The amplitude of point P is

పటంలో చూపిన సరళహారాత్మక చలనంతో గల ' m ' ద్రవ్యరాశి యొక్క కంపన పరిమితి ' A '

అయితే, P బిందువు యొక్క కంపన పరిమితి ఎంత?



Options :

1. ✖ $\frac{K_1 A}{K_2}$

2. ✖ $\frac{K_2 A}{K_1}$

3. ✖ $\frac{K_1 A}{K_1 + K_2}$

4. ✔ $\frac{K_2 A}{K_1 + K_2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions



Physics - Question 93

Original paper page 88; original question and option regions

The gravitational field due to a mass distribution is $E = \frac{K}{x^3}$ is along x -direction (K is a constant).

Taking the gravitational potential to be zero at infinity, its value at a distance ' x ' is

x -అక్షం దిశలో ఒక ద్రవ్యకణ వ్యవస్థ యొక్క గురుత్వక్షేత్రం $E = \frac{K}{x^3}$ (K స్థిరాంకము).

అనంతదూరంలో గల బిందువు వద్ద గురుత్వ పోటెన్షియల్ శూన్యమైతే, ' x ' దూరంలో దాని విలువ

Options :

1. ✖ $\frac{K}{x}$

2. ✖ $\frac{K}{2x}$

3. ✖ $\frac{K}{x^2}$

4. ✔ $\frac{K}{2x^2}$

Physics - Question 94

Original paper page 89; original question and option regions



The Poisson's ratio of a material is 0.4. If the force is applied to a wire of this material, there is a decrease of cross-sectional area by 2 %. The percentage increase in its length is

ఒక పదార్థం యొక్క ప్వాజూన్ నిష్పత్తి 0.4. ఈ పదార్థంతో చేయబడిన తీగపై బలాన్ని ప్రయోగించినపుడు, దాని మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యంలో తగ్గుదల 2% అయితే దాని పొడవులోని పెరుగుదల శాతం ఎంత?

Options :

1. ✖ 3 %

2. ✔ 2.5 %

3. ✖ 1 %

4. ✖ 0.5 %

india.com

Physics - Question 95

Original paper page 89; original question and option regions

A U-tube is partially filled with water. Oil which does not mix with water is next poured into one-side of U-tube until entire water rises by 25 cm on the other side. If the density of oil is 0.8 g cm^{-3} , the oil level will stand higher than the water level by

ఒక U-గొట్టము పాక్షికంగా నీటితో నింపబడినది. నీటితో మిళితము కానటువంటి తైలాన్ని, తీసుకుని, U-గొట్టము లోని నీరు మొత్తం ఒక వైపు 25 cm లకు ఎగబ్రాకే వరకూ రెండవవైపు నుండి తైలాన్ని పోశారు. తైలం యొక్క సాంద్రత 0.8 g cm^{-3} . U-గొట్టంలోని తైల మట్టము నీటి మట్టము కంటే ఎంత ఎత్తులో ఉంటుంది?

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

ons :



6.25 cm

12.50 cm

31.75 cm

63.50 cm



Physics - Question 96

Original paper page 90; original question and option regions

A substance of mass m requires a power input of P to remain in the molten state at its melting point. When the power is turned off, the sample completely solidifies in time t . The latent heat of the substance is

m ద్రవ్యరాశి గల పదార్థం దాని ద్రవీభవన స్థానం వద్ద ద్రవస్థితిలో కొనసాగడానికి కావలసిన ఉష్ణరేటు P , సరఫరా నిలిపివేస్తే, ఆ పదార్థం ' t ' కాలంలో పూర్తిగా ఘనీభవిస్తుంది. అయితే, ఆ పదార్థం యొక్క గుప్తోష్ణం

Options :

$$\frac{Pt}{m}$$

1. ✓

$$\frac{Pm}{t}$$

2. ✗

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

$$\frac{m}{Pt}$$

$$\frac{t}{Pm}$$



Physics - Question 97

Original paper page 91; original question and option regions

In which of the following thermodynamic process, the total amount of heat supplied to the system is only used to rise the temperature

క్రింద ఇచ్చిన ఏ ఉష్ణగతిక ప్రక్రియలో, వ్యవస్థకు ఇచ్చిన మొత్తం ఉష్ణం విలువ కేవలం దాని ఉష్ణోగ్రతను మాత్రమే పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది

Options :

Isothermal process

సమోష్ణోగ్రతా ప్రక్రియ

1. ✖

Adiabatic process

స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ

2. ✖

Isobaric process

సమపీడన ప్రక్రియ

3. ✖

Isochoric process

సమ ఘనపరిమాణ ప్రక్రియ

4. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 97 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions



Physics - Question 98

Original paper page 92; original question and option regions

The oxygen gas of 5 mole is heated at constant pressure from 300 K to 320 K. The amount of energy spent during this expansion is

For oxygen $C_p = 7 \text{ Cal. Mol}^{-1}\text{°C}^{-1}$

$C_v = 5 \text{ Cal. Mol}^{-1}\text{°C}^{-1}$

స్థిర పీడనం వద్ద 5 మోల్ల ఆక్సిజన్ వాయువును 300 K ఉష్ణోగ్రత నుండి 320 K కు వేడి చేసినపుడు, వాయువు వ్యాకోచంలో ఖర్చు అయ్యే శక్తి

ఆక్సిజన్ వాయువుకు $C_p = 7 \text{ కెలోరి మోల్}^{-1}\text{°C}^{-1}$

$C_v = 5 \text{ కెలోరి మోల్}^{-1}\text{°C}^{-1}$

Options :

1. ✓ 200 Cal

2. ✗ 250 Cal

3. ✗ 350 Cal

4. ✗ 100 Cal

Physics - Question 99

Original paper page 93; original question and option regions



A gas of ratio of specific heats, $\gamma = \frac{4}{3}$ is heated isobarically. The percentage of the given heat used in external work done is

విశిష్టోష్ణాల నిష్పత్తి $\gamma = \frac{4}{3}$ గల ఒక వాయువును సమపీడనం వద్ద వేడి చేస్తే, బాహ్య పని చేయడానికి ఇచ్చిన ఉష్ణంలో ఉపయోగపడే శాతము

Options :

1. ✗ 15 %

2. ✓ 25 %

3. ✗ 50 %

4. ✗ 60 %

india.com

Physics - Question 100

Original paper page 93; original question and option regions

The ratio of kinetic energy of molecule of neon to that of the oxygen gas at 27°C is

27°C వద్ద నియాన్ అణువు గతిశక్తి మరియు ఆక్సిజన్ అణువు గతిశక్తి ల నిష్పత్తి

Options :

$\frac{3}{2}$

1. ✖

$\frac{3}{5}$

2. ✔

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions



$2/3$

$5/3$